提高组模拟赛题解

第 15 套

纸牌（poker）

部分分

从左到右处理，如果当前位置仍是背面，就执行以它为起点的翻转，直接修改整个区间。时间复杂度 $O(n^2)$，可以处理 $n \leq 5000$ 的数据。

正解

同一种操作执行两次相当于没有执行，而时间都是正数，最优方案中每种操作至多执行一次。

按顺序确定操作。处理位置 i 时，起点小于 i 的操作已经确定，起点大于 i 的操作又不能影响它。因此如果当前是背面，就必须翻转 $[i, r_i]$；如果已经是正面，就不能翻转。每一步都是唯一确定的，所以这样得到的方案就是最优方案。

维护当前位置已经受到的翻转次数的奇偶性。决定翻转 $[i, r_i]$ 时，立即改变当前奇偶性，并在 $r_i + 1$ 处记录一次改变；扫描到那里时取消本次操作的影响。累加选中操作的时间即可。

时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

代码（code）

部分分

对于每一行，枚举前面所有行，逐位比较并取最小费用，时间复杂度 $O(n^2m)$，可以处理 $n \le 1000$ 的数据。

当 $c = 1$ 时，直接编写每一行即可。当 $c = 2$ 时，只需判断相同的行是否出现过：出现过则花费 1，否则花费 2。

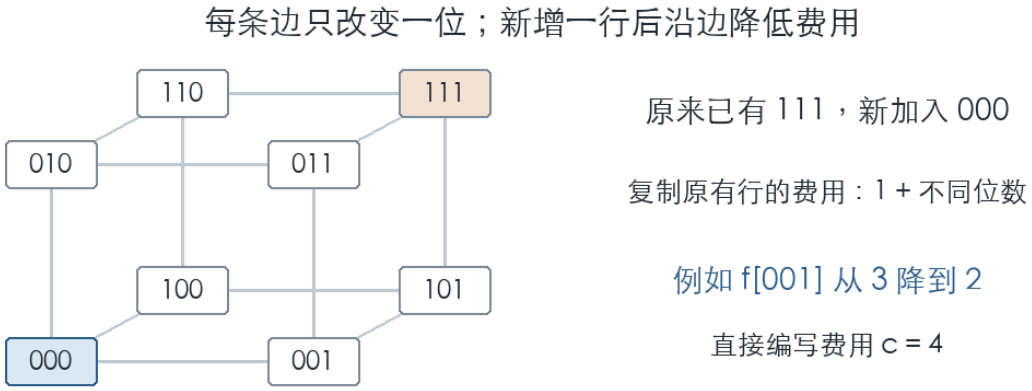
小数据枚举旧行对应子任务 1 的 20 分；只判断相同行可处理 $c \le 2$，对应子任务 3、4 共 20 分。两种做法结合可得 40 分。$m \le 16$ 仍需利用二进制状态结构。

正解

无论前面如何编写，已经完成的行都相同，所以每一行可以分别取最小费用。把长度为 m 的二进制串看成一个状态，两个状态恰有一位不同时连边。两点间的最短路长度就是不同位的个数。

维护 f_s，表示用已经写好的某一行复制修改成 s，或者直接编写 s 的最少费用。初始所有 $f_s = c$。读到新的一行 x 时，先将 f_x 加入答案，再把 f_x 降为 1，表示之后可以复制这一行。

这次降低只可能让一些状态的费用变小。从 x 开始 BFS，对相邻状态 v，若 $f_v > f_u + 1$，就更新 f_v 并将其入队；没有变小的状态不用继续扩展。这正是在加入一个费用为 1 的新起点后更新最短路。原有状态间已经满足 $f_v \le f_u + 1$，新的更短路径若存在，一定能从新起点沿途传播到它，因此不会漏掉更新。



每个状态第一次被更新后，费用至多为 $m + 1$，之后只会严格下降且不小于 1，所以每个状态至多更新 $m + 1$ 次。一次出队枚举 m 个相邻状态，总时间复杂度 $O(nm + m^2 2^m)$，空间复杂度 $O(2^m)$。

回文（palindrome）

部分分

枚举回文数的前半部分，镜像补全，得到其中一个加数 x，再检查 $n-x$ 是否为正回文数。时间复杂度 $O(\sqrt{n}\log n)$，可以处理 $n \le 10^{12}$ 的数据。

枚举回文数前半部分对应前两个子任务，共 30 分。只统计两个加数位数相同的情况并不是完整的部分分做法，每一档都可能出现位数不同的解。

正解

将数位从低到高编号。设 n 有 d 位，第 i 位为 n_i，这一位向高位的进位为 b_i，其中 $b_0 = b_d = 0$，其他 b_i 只能为 0 或 1。枚举所有进位后，两个加数在第 i 位上的数字之和就确定为

$$c_i = n_i + 10b_i - b_{i-1}.$$

若某个 c_i 不在 $[0, 18]$ 内，则无解。去掉 c 高位的零后，设剩余长度为 L，这就是较长加数的位数。

先考虑两个加数都长 L。因为它们都对称，必须有 $c_i = c_{L+1-i}$。对每一对对称位置，任选一个加数的数位，另一个数位便由和确定；两个数字都应在 $[0, 9]$ 内，首尾还不能为零。不同对称位置互不影响，将各处的可选数目相乘即可。

再枚举较短加数的长度 $K < L$。记较长、较短加数的数字分别为 a_i, e_i。对于 $i > K$，短数没有这一位，所以 $a_i = c_i$。确定一个数位后，利用它的对称位置以及同一列的和，就能继续确定其他数位。

这个过程不会留下自由选择：对任意 $i \le K$，先关于短数对称，再关于长数对称，就能将 a_i 与 a_{i+L-K} 联系起来。下标每次增加 $L - K > 0$，最终一定到达已经确定的高位。因此每个 K 至多对应一组解。按上述关系传播数位，检查所有数字、首位和每列的和是否合法；合法则将两种加数顺序都计入答案。

例如 $1221 + 99 = 1320$，枚举到正确进位时，从低到高的 c 为 $10, 11, 2, 1$。先由短数缺少的高位确定 $a_4 = 1, a_3 = 2$，再利用对称关系与每列的和，确定剩余数字。

1221 + 99 = 1320：先确定长数的高位

位置 i	4	3	2	1
长数 a	1	2	2	1
短数 e	0	0	9	9
数位和 c	1	2	11	10

a[4] = 1 → a[1] = 1 → e[1] = 9 → e[2] = 9
→ a[2] = 2 → a[3] = 2，与已知高位一致

每组进位枚举 L 种长度，各需 $O(L)$ 时间。总时间复杂度 $O(d^2 2^d)$，空间复杂度 $O(d)$。

比赛（match）

部分分

将能够在至少一种场地战胜对方的关系连成有向边。对于 $n \le 1000$ 的数据，可以建图求强连通分量，每次修改后重算。若只需要处理较少的修改，也可以按下面的前缀性质，用 $O(n)$ 时间重新确定能获胜的选手。

不存在修改时，只需计算一次能获胜的选手集合。

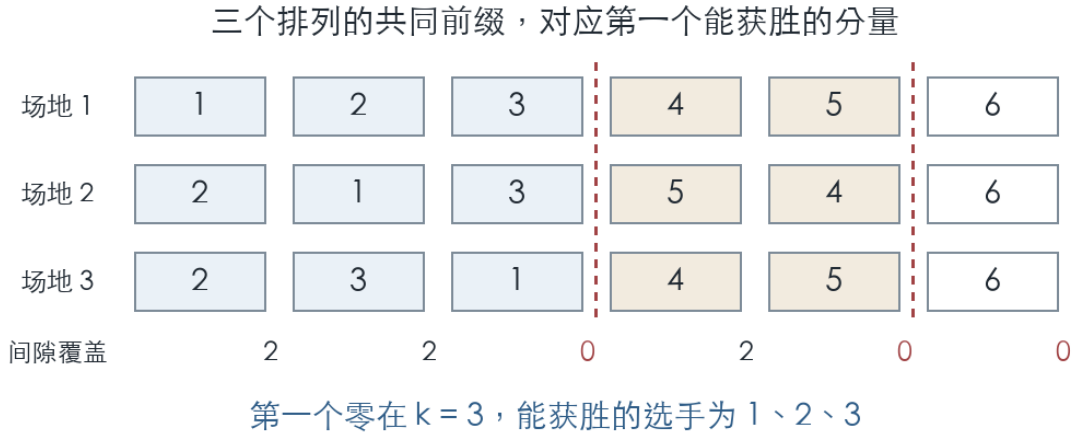
正解

若 u 能战胜 v，就连边 $u \to v$。一个人能成为最后的胜者，当且仅当他能沿有向边到达所有人。每次比赛将获胜者连向被他淘汰的人；这些边都在原图中，而且最终胜者能够沿它们到达所有人，所以条件必要。反过来，从 u 出发取一棵覆盖全图的有向树，让每个点先淘汰自己子树内的人，最后由父亲淘汰它，就能让 u 获胜。

任意两个人至少有一个方向的边。缩点后，任意两个强连通分量之间也有边，而缩点图无环，所以这些分量按先后排成一列，前面的分量能战胜后面的所有分量。恰好第一个分量中的人能获胜。

前面分量的每个人，在三个排名中都排在后面分量的所有人之前，否则就存在反向的边。因此每个分量在三个排列中占据同一段位置。反过来，如果三个排列的前 k 个选手集合相同，后面的选手不可能战胜前面的选手，这里一定是分量之间的分界。所以只需找到三个排列前缀集合第一次相同的位置。

设选手 x 在三个排列中的最小、最大位置为 l_x, r_x。在第 k 个位置后切开时，这个人同时出现在切口两侧，当且仅当 $l_x \le k < r_x$。让他给区间 $[l_x, r_x - 1]$ 加 1，则覆盖次数为零的位置恰好是分界。位置 n 永远不被覆盖，因此一定存在分界。



线段树维护覆盖次数的最小值和区间加。询问时在线段树上找到第一个零位置 k，排名不超过 k 的人即可获胜。交换时先删除两人的旧区间，交换位置，再加入新区间。初始覆盖次数可用差分在线性时间内求出。

时间复杂度 $O(n + q \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。